

הגדרה

יהי X מ"ט, $A \subseteq X$.
נגדיר את הפנים של A באופן הבא:

$$\text{int}(A) = \bigcup_{\substack{O \subseteq A \\ O \text{ is open}}} O$$

(סימון נוסף - $\overset{\circ}{A}$)

כלומר $\text{int}(A)$ היא הפתוחה המקסימלית המוכלת ב- A .
אפיון נוסף: $x \in \text{int}(A) \Leftrightarrow x$ קיימת U פתוחה כך ש- $x \in U \subseteq A$.

תרגיל

מצאו סגור ופנים של הקבוצה הבאה ב- $\mathbb{R}^2$:

$$A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \geq 0, y \neq 0\}$$

(כלומר חצי מישור שמאל, לא כולל ציר ה- x)

פתרון

נראה ש

$$\text{int}(A) = C = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x > 0, y \neq 0\}$$

נוכיח את השוויון באמצעות הכלה דו כיוונית.

$\supseteq$

$$B = \{(x, y) \mid x > 0\} \cap \{(x, y) \mid y \neq 0\}$$

$$\stackrel{\parallel}{=} \underbrace{P_1^{-1}}_{\text{continuous}} \left(\underbrace{(0, \infty)}_{\text{open}} \right) \cap \underbrace{P_2^{-1}}_{\text{continuous}} \left(\underbrace{\mathbb{R} - \{0\}}_{\text{open in } \mathbb{R}} \right)$$

(תזכורת - P הן הטלות)

B פתוחה כחיתוך סופי של פתוחות.

$B \subseteq A$ וכן B פתוחה ולכן $B \subseteq \text{int } A$

$\subseteq$ צ"ל $\text{int}(A) \subseteq B$, $B \subseteq A$, $\text{int}(A)$. לכן מספיק להוכיח $A \setminus B \subseteq A \setminus \text{int}(A)$.

תהי $(x, y) \in A \setminus B$. מהגדרת A ו- B נובע ש- $x = 0$. כלומר הנקודה היא מהצורה $(0, y)$. לכל U סביבה של $(0, y)$ קיים $\varepsilon > 0$ כך ש- $(0, y) \in B((0, y), \varepsilon) \subseteq U$.

לכן $U \not\subseteq A$ של סביבה של U - כלומר לכל $A \not\supseteq \left(-\frac{\varepsilon}{2}, y\right) \in B((0, y), \varepsilon) \subseteq U$
 $(0, y) \in A \setminus \text{int } A$
 נראה ש $\text{cl}(A) = D = \{(x, y) | x \geq 0\}$

$$D = \underbrace{P_1^{-1}}_{\text{continuous}} \left(\underbrace{[0, \infty]}_{\text{closed in } \mathbb{R}} \right) \subseteq \text{cl}(A) \subseteq D$$

צ"ל $D \subseteq \text{cl}(A)$ תהי $(x, y) \in D$ נראה שקיימת סדרה ב- A השואפת אליה. שני מקרים:

1. $(x, y) \in A$. ניקח את הסדרה הקבועה (x, y) .
2. $(x, y) \notin A$. כלומר $(x, y) = (x, 0)$. ניקח את הסדרה

$$(x, 0) \leftarrow \left\{ \left(x, \frac{1}{n} \right) \right\}_{n \in \mathbb{N}} \subseteq A$$

הגדרה

יהי X מ"ט ותהי $A \subseteq X$. נאמר ש A צפופה ב- X אם $\text{cl}(A) = X$.

טענה(הוכחנו בהרצאה)

A צפופה ב- $X \Leftrightarrow A \cap U \neq \emptyset$ לכל $U \neq \emptyset$ פתוחה.

תרגיל

יהי $(\mathbb{R}, \tau_{\text{cof}})$. הוכיחו:

א. לכל $A \subseteq \mathbb{R}$ מתקיים: A פתוחה או בעלת פנים ריק.

ב. כל קבוצה סופית $F \subseteq \mathbb{R}$ היא סגורה.

ג. כל קבוצה אינסופית צפופה ב- $\mathbb{R}$.

פתרון

א. נניח ש $A \subseteq \mathbb{R}$ אינה פתוחה ונראה ש $\text{int}(A) \neq \emptyset$. אינה פתוחה ולכן A^c אינסופית. תהי $O \subseteq A$, $O \neq \emptyset$. $O^c \subseteq A^c \subseteq O^c$ אינסופית. כמו כן $O \neq \emptyset$, לכן O אינה פתוחה. כלומר הפתוחה היחידה המוכללת ב- A היא $\emptyset$, ולכן $\text{int}(A) = \emptyset$.

ב. תהי F סופית. $F = (F^c)^c$ סופית, ולכן F^c פתוחה $F \Leftarrow F^c$ סגורה.

ג. תהי A אינסופית. הסגורות בטופולוגיה הקו-סופית הן $\mathbb{R}$ והסופיות. לכן הקבוצה הסגורה היחידה המכילה את A היא $\mathbb{R}$.

תרגיל

יהי (X, d) מרחב מטרי כך ש $|X| \leq \aleph_0 < 2$. הוכיחו שהמרחב לא קשיר.

פתרון

ניזכר שבהינתן $a \in X$ הפונקציה $f_a : X \rightarrow \mathbb{R}$ המוגדרת $f_a(x) = d(x, a) \forall x \in X$ היא רציפה.

נניח בשלילה ש X קשיר.

$f_a(a) = 0$ לפי ההנחה קיימת $x \neq a \in X$ $f_a(x) = d(a, x) > 0$. נסמן $f_a(x) = \varepsilon$. ע"פ משפט ערך הביניים (X קשיר, f_a רציפה) לכל $0 < c < \varepsilon$ קיים $y \in X$ כך $f_a(y) = c$ אבל

$$|f_a(X)| \leq |X| \leq \aleph_0 < \aleph = |(0, \varepsilon)| \leq |f_a(X)|$$

הגדרה

מ"ט X נקרא קשיר מסילתית אם לכל $x, y \in X$ קיימת מסילה רציפה $f : [0, 1] \rightarrow X$ כך ש $f(0) = x, f(1) = y$.

תזכורת

ראינו בהרצאה שקשירות מסילתית $\Leftrightarrow$ קשירות. ההיפך לא נכון בהכרח (יש דוגמה נגדית).

הגדרה

תהי C קבוצה במ"ו כלשהו. נאמר ש C קמורה אם לכל $x, y \in C$ מתקיים

$$\forall t \in [0, 1] (1 - t)x + ty \in C$$

טענה

יהי $(X, \|\cdot\|)$ מרחב נורמי, $C \subseteq X$ קמורה. הוכיחו כי C קשירה מסילתית.

"הוכחה"

לכל $x, y \in C$ ניקח את המסילה $f : [0, 1] \rightarrow C$ המוגדרת ע"י $f(t) = (1 - t)x + ty$.

דוגמה לקבוצה קמורה

בכל מרחב נורמי $(X, \|\cdot\|)$ ולכל $a \in X$ ו $\varepsilon > 0$, $B(a, \varepsilon)$ ו $B[a, \varepsilon]$ קמורים.

תרגיל

יהי (X, τ) מ"ט, $A \subseteq X$ תת מרחב קשיר. הוכיחו או הפריכו - $\text{int}(A)$ קשיר.

פתרון

שני עיגולים (כדורים סגורים ב- $\mathbb{R}^2$) B, C המשיקים בנק'. B, C קמורים ולכן קשירים מסילתית ולכן קשירים. $A = B \cup C \Leftarrow B \cap C \neq \emptyset$ קשיר. $\text{int}(A) = D \cup E$ כאשר D, E כדורים פתוחים, לא ריקים, ו- $D \cap E = \emptyset$ לכן $\text{int}(A)$ לא קשיר.

טענה

תהי $f = (f_1, \dots, f_n) : \overbrace{A}^{\subseteq \mathbb{R}} \rightarrow \mathbb{R}^n$ אזי f רציפה $\Leftrightarrow f_n$ רציפה לכל $1 \leq i \leq n$
הוכחה: אינפי 3

הגדרה(הומיאומורפיזם)

תהי $f : X \rightarrow Y$ פונקציה בין שני מ"ט. נאמר ש- f היא הומיאומורפיזם(הומיאול' בקיצור) אם f רציפה, הפיכה ו- f^{-1} רציפה.
באופן שקול: f רציפה הפיכה ופתוחה.
שקול נוסף: f רציפה הפיכה וסגורה.

תרגיל

תהי $A \subseteq \mathbb{R}$ ו- $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ רציפה. הוכיחו ש- $\text{Gr}_f := \{(x, f(x)) | x \in A\}$ הומיאומורפי ל- A .

פתרון

נגדיר $h : A \rightarrow \text{Gr}_f$ ע"י $h(x) = (x, f(x))$.
נגדיר פונקציית עזר $\bar{h} : A \rightarrow \mathbb{R}^2$ המוגדרת ע"י $\bar{h}(x) = (x, f(x))$.
 $\bar{h}_1 : A \rightarrow \mathbb{R}$ המוגדרת ע"י $\bar{h}_1(x) = x$ זוהי בדיוק פונקציית ההכלה שהינה רציפה.
 $\bar{h}_2 = f$ רציפה ע"י הנתון.
לכן ע"פ הטענה הקודמת $\bar{h}$ רציפה.
 h מתקבלת מ- $\bar{h}$ ע"י צמצום הטווח ($\bar{h}(A) = \text{Gr}_f$), ומכיוון ש- $\bar{h}$ רציפה אז גם h .
 $g : \text{Gr}_f \rightarrow A$ המוגדרת ע"י $g(x, f(x)) = x$ היא ההופכית של h . נראה ש- g רציפה.
נתבונן ב- $P_1|_{\text{Gr}_f} : \text{Gr}_f \rightarrow A$ (צמצום התחום והטווח), גם היא רציפה ומתקיים $g = P_1|_{\text{Gr}_f}$.
לכן h הומיאומורפיזם.

מסקנה

יהי $A \subseteq \mathbb{R}$ תת מרחב ו $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ רציפה. אזי:

א. A קשיר $\Leftrightarrow \text{Gr}_f$ קשיר.

ב. A קשיר מסילתית $\Leftrightarrow \text{Gr}_f$ קשיר מסילתית.

הסבר

A ו Gr_f הומיאומורפים. הומיאומורפיזם מעביר מרחב קשיר (מסילתית) לקשיר (מסילתית).

תרגיל

נתבונן בשלושה תתי מרחבים של $\mathbb{R}^2$:

(I) מעגל

(II) שני מעגלים משיקים

(III) שני מעגלים חותכים

האם הם הומיאומורפיים זה לזה?

פתרון

לכאורה נראה שכן - שלושתם קשירים מסילתית ולכן קשירים. אבל:

- אם מוציאים מ I נקודה, הוא נשאר קשיר, אבל אפשר להוציא שתי נקודות והוא כבר לא יהיה קשיר.

- ניתן להוציא מ II את נקודת ההשקה, והוא יהפוך ללא קשיר.

לכן I ו II לא הומיאומורפים.

- I , לכל שתי נקודות שנוציא המרחב לא קשיר.

- ב III , קיימות 2 נקודות שנוציא כך שהמרחב ישאר קשיר.

לכן I ו III לא הומיאומורפים.